

一元函数积分学的概念性质和计算

不定积分 · 定积分 · 性质 · 换元与分部积分

考研数学复习资料 · Typst PDF

复习目标：一元积分学的基础是“累加”和“反求导”。不定积分强调原函数，定积分强调区间累积量。考研中常考换元、分部积分、对称性、积分中值定理和变上限积分函数。

一、不定积分

1. 原函数与不定积分

若

$$F'(x) = f(x)$$

则称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数。 $f(x)$ 的不定积分为

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

其中 C 为任意常数。

易错点：不定积分结果必须加常数 C 。若题目要求某个特定原函数，则需要利用附加条件确定 C 。

2. 基本积分公式

被积函数	不定积分
x^α	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$
e^x	$e^x + C$
a^x	$\frac{a^x}{\ln a} + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + C$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$

二、定积分

1. 定积分定义

定积分

$$\int_a^b f(x) dx$$

表示函数在区间 $[a, b]$ 上的累积量。若 $f(x) \geq 0$ ，它表示曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴、直线 $x = a$ 、 $x = b$ 围成的面积。

当上下限交换时：

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

若上下限相同：

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

2. 牛顿-莱布尼茨公式

若 $F'(x) = f(x)$ ，则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

这把定积分计算转化为找原函数。

3. 变上限积分

若

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$$

且 f 连续，则

$$\Phi'(x) = f(x)$$

若上限是复合函数：

$$\Phi(x) = \int_a^{g(x)} f(t) dt$$

则

$$\Phi'(x) = f(g(x))g'(x)$$

若上下限都含 x ：

$$\Phi(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt$$

则

$$\Phi'(x) = f(v(x))v'(x) - f(u(x))u'(x)$$

三、定积分性质

1. 线性与区间可加

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

2. 保号性与估值

若 $f(x) \geq 0$, 则

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0$$

若 $m \leq f(x) \leq M$, 则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

3. 积分中值定理

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$$

这说明连续函数在区间上的积分等于某一点函数值乘以区间长度。

4. 对称性

若 $f(x)$ 为奇函数, 则

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

若 $f(x)$ 为偶函数, 则

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

对称区问题先判断奇偶性, 往往能大幅简化计算。

四、积分计算方法

1. 第一类换元法

若被积函数中出现复合结构 $f(g(x))g'(x)$, 可令 $u = g(x)$:

$$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du$$

2. 第二类换元法

定积分中换元 $x = \varphi(t)$ 时, 要同步替换上下限:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt$$

其中 $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$ 。

3. 分部积分法

由乘积求导公式可得:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

定积分形式为：

$$\int_a^b uv' dx = [uv]_a^b - \int_a^b u'v dx$$

常用选择顺序可记为：对数、反三角、幂、三角、指数。通常把求导后变简单的函数选作 u 。

4. 有理函数积分

有理函数积分常用思路：

1. 若分子次数不低于分母，先作多项式除法。
2. 分母能因式分解时，做部分分式分解。
3. 二次不可约因子常配方转化为反正切或对数。

五、反常积分与高斯积分

1. 反常积分的基本判断

当积分区间无穷或被积函数在区间内有无界点时，定积分需要按反常积分理解。例如：

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$$

若极限存在且有限，则称反常积分收敛；否则发散。

易错点：必要直觉： 在无穷区间上，若被积函数不趋于 0，反常积分通常不可能收敛。即使趋于 0，也仍要继续判断衰减速度。

2. e^{x^2} 在全实轴上的积分

考虑：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{x^2} dx$$

因为对任意实数 x ，都有

$$e^{x^2} \geq 1$$

所以

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{x^2} dx \geq \int_{-\infty}^{+\infty} 1 dx = +\infty$$

因此该反常积分发散，且发散到 $+\infty$ 。

易错点：常见混淆： e^{x^2} 与 e^{-x^2} 完全不同。前者在无穷远处急剧增大，积分发散；后者在无穷远处快速衰减，积分收敛。

3. 高斯积分的计算过程

经典高斯积分为：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

令

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

因为 $e^{-x^2} > 0$, 所以 $I > 0$ 。两边平方:

$$I^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy \right)$$

合成整个平面上的二重积分:

$$I^2 = \int \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

改用极坐标:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad dx dy = r dr d\theta$$

整个平面对应:

$$0 \leq r < +\infty, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

于是

$$I^2 = \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r dr d\theta$$

令 $u = r^2$, 则 $r dr = \frac{1}{2} du$, 因此

$$\int_0^{+\infty} e^{-r^2} r dr = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-u} du = \frac{1}{2}$$

代回:

$$I^2 = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} d\theta = \pi$$

由于 $I > 0$, 所以

$$I = \sqrt{\pi}$$

记忆路线: 高斯积分的核心路线是: 设 I , 平方成 I^2 , 合并为 $\mathbb{R}^2$ 上的二重积分, 再用极坐标把 $x^2 + y^2$ 化为 r^2 , 最后利用雅可比因子 r 完成计算。

六、典型例题

例题 1: 分部积分

题目 求 $\int x e^x dx$ 。

取

$$u = x, \quad dv = e^x dx$$

则

$$du = dx, \quad v = e^x$$

由分部积分公式,

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx$$

所以

$$\int x e^x dx = x e^x - e^x + C$$

例题 2: 三角函数定积分

题目 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x dx$ 。

写成

$$\sin^3 x = \sin x (1 - \cos^2 x)$$

令 $u = \cos x$, 则 $du = -\sin x dx$ 。当 $x = 0$ 时 $u = 1$, 当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时 $u = 0$:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x dx &= \int_1^0 -(1 - u^2) du \\ &= \int_0^1 (1 - u^2) du = \left[u - \frac{u^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

例题 3: 变上限积分求导

题目 设 $\Phi(x) = \int_{x^2}^{\sin x} e^{t^2} dt$, 求 $\Phi'(x)$ 。

由上下限均含 x 的公式:

$$\Phi'(x) = e^{(\sin x)^2} \cos x - e^{(x^2)^2} \cdot 2x$$

即

$$\Phi'(x) = e^{\sin^2 x} \cos x - 2x e^{x^4}$$